01) Uma empresa possui 1000 carros, sendo uma parte com motor a gasolina e o restante com motor ”flex” (que funciona com álcool e com gasolina). Numa determinada época, neste conjunto de 1000 carros, 36% dos carros com motor a gasolina e 36% dos carros com motor ”flex” sofrem conversão para também funcionar com gás GNV. Sabendo-se que, após esta conversão, 556 dos 1000 carros desta empresa são bicombustíveis, qual será a quantidade de carros tricombustíveis?

Resolução:

Sejam g e f as quantidades de carros inicialmente com motor a gasolina e “flex”, respectivamente. Então temos que $g + f = 1000$. Após as conversões, os 556 carros bicombustíveis são resultado da soma dos carros com motor a gasolina que sofreram conversão para funcionar também com gás GNV e dos carros com motor “flex” que não sofreram conversão. Equacionando ficamos com $0{,}36g + 0{,}64f = 556$.

Resolvemos então o sistema linear de equações:

$$\begin{cases} g + f = 1000 \\ 0{,}36g + 0{,}64f = 556 \end{cases}$$

Da primeira equação temos que $g = 1000 - f$

Substituindo na segunda vem $0{,}36 \times (1000 - f) + 0{,}64f = 556$

$$360 - 0{,}36f + 0{,}64f = 556$$

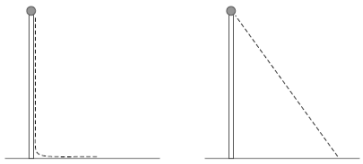
$$0{,}28f = 196$$

$$f = 700 \longrightarrow g = 300$$

Portanto, como os carros tricombustíveis são resultantes dos carros com motor “flex” que sofreram conversão, basta saber a quantidade correspondente a 36% de f.

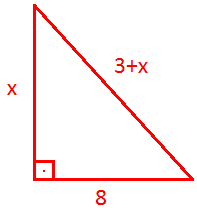
Logo, após a conversão, **252** carros serão tricombustíveis.

02) Um antigo problema chinês: No alto de um bambu vertical está presa uma corda. A parte da corda em contato com o solo mede 3 *chih* (uma antiga unidade de medida usada na China). Quando a corda é esticada, sua extremidade toca o solo a uma distância de 8 *chih* do pé do bambu. Qual o comprimento aproximadamente do bambu?



Resolução:

Considerando o comprimento do bambu igual a "x" e utilizando a relação de Pitágoras temos:



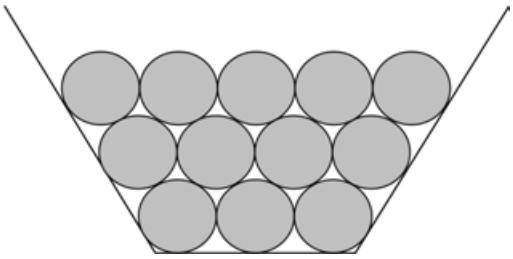
$$(3 + x)^2 = 8^2 + x^2$$
$$x^2 + 6x + 9 = 64 + x^2$$
$$6x = 55 \longrightarrow x = \mathbf{9{,}17\ chih}$$

03) A figura abaixo mostra uma pilha de círculos iguais, com 1cm de raio, arrumados em vários andares no interior do trapézio (não mostrado integralmente). Os círculos do primeiro andar tangenciam a base menor do trapézio e os do último andar, a base maior. Se a pilha tiver 20 andares completos, determine:

(use √3=1,73)

(a) a quantidade de círculos que foram utilizados;

(b) a altura aproximada do trapézio.



Resolução:

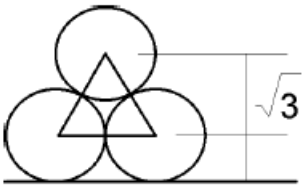
(a) De baixo para cima, o primeiro andar tem 3 bolas; o segundo, 4; o terceiro, 5, e assim por diante. Logo, o vigésimo termo dessa progressão aritmética é a $a_{20} = 3 + 19 \cdot 1 = 22$.

A soma $3 + 4 + 5 + \cdots + 22 = S_{20} = \dfrac{20 \cdot (3 + 22)}{2} = 250$. Foram utilizados 250 círculos.

(b) Observe a figura ao lado. A distância entre a linha dos centros do primeiro e a do segundo andar é

$$2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

e o mesmo se dá entre dois andares consecutivos.



A distância da base inferior do trapézio à reta dos centros do 1º andar é 1, e a distância da reta dos centros do 20º andar à base superior é também igual a 1. Assim, a altura do trapézio é

$$h = 1 + 19\sqrt{3} + 1 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{h \cong 34{,}9\ \text{cm}}$$

04) Considere a sequência formada por todos os naturais não nulos menores ou iguais a 201, exceto os múltiplos de 4 ou de 9. Com relação a essa sequência responda:

(a) Qual é o total de termos?

(b) Quantos termos estão compreendidos entre 20 e 60?

(c) Do total de termos, quantos são quadrados perfeitos?

Resolução:

(a) Os números de termos múltiplos de 4 ou 9 existentes na sequência são:

$$S_4 = \{4, 8, \dots, 200\} \rightarrow 200 = 4 + (n-1) \times 4 \rightarrow n = 50\ termos$$

$$S_9 = \{9, 18, \dots, 198\} \rightarrow 198 = 9 + (n-1) \times 9 \rightarrow n = 22\ termos$$

$$S_{4,9} = \{36, 72, \dots, 180\} \rightarrow 180 = 36 + (n-1) \times 36 \rightarrow n = 5\ termos\ coincidentes\ nas\ 2\ sequências$$

Logo, o número de termos é:

$$N = 201 - 50 - 22 + 5 = \mathbf{134}$$

(b)

$$S_4 = \{24, 28, \dots, 56\} \rightarrow 56 = 24 + (n-1) \times 4 \rightarrow n = 9\ termos$$

$$S_9 = \{27, 36, \dots, 54\} \rightarrow 54 = 27 + (n-1) \times 9 \rightarrow n = 4\ termos$$

$$S_{4,9} = \{36\} \rightarrow n = 1\ termo$$

$$S_1 = \{21, 22, \dots, 59\} \rightarrow 59 = 21 + (n-1) \times 1 \rightarrow n = 39\ termos$$

Logo, o número de termos é:

$$N = 39 - 9 - 4 + 1 = \mathbf{27}$$

(c)

$1^2 = 1$	**$5^2 = 25$**	$9^2 = 81$	**$13^2 = 169$**
$2^2 = 4$	$6^2 = 36$	$10^2 = 100$	$14^2 = 196$
$3^2 = 9$	**$7^2 = 49$**	**$11^2 = 121$**	
$4^2 = 16$	$8^2 = 64$	$12^2 = 144$	

Os termos anulados são múltiplos de 4 ou 9. Portanto, os quadrados perfeitos são 5.

05) Qual é a razão entre o perímetro de um círculo e o perímetro de um quadrado que tem a mesma área?

Resolução:

Sabemos que a área de um círculo de raio r é dada por $A_c = \pi r^2$ e que a área de um quadrado de lado l é $A_q = l^2$. Portanto, igualando estas duas áreas encontramos a seguinte relação:

$$\pi r^2 = l^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{l}{r} = \sqrt{\pi}.$$

Dessa forma, considerando que os perímetros desta circunferência e quadrado são, respectivamente, $P_c = 2\pi r$ e $P_q = 4l$, e aplicando a relação encontrada, teremos que a razão procurada será:

$$\frac{2\pi r}{4l} = \frac{\pi}{2\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}} = \frac{\pi\sqrt{\pi}}{2\pi} = \boldsymbol{\frac{\sqrt{\pi}}{2}}.$$

06) Uma torneira enche de água um tanque em forma de paralelepípedo de dimensões 3m x 4m x 5m, em uma hora. Uma outra torneira enche o mesmo tanque em duas horas.

(a) Quanto tempo é necessário para encher esse tanque se as duas torneiras são abertas ao mesmo tempo?

(b) Qual deve ser a vazão (volume no tempo) de uma terceira torneira que, aberta junto com as outras duas, enchem o mesmo tanque em apenas meia hora?

Resolução:

$$Volume\ tanque = 3 \times 4 \times 5 = 60m^3$$
$$Vazão\ torneira\ A = 60m^3/h$$
$$Vazão\ torneira\ B = 30m^3/h$$

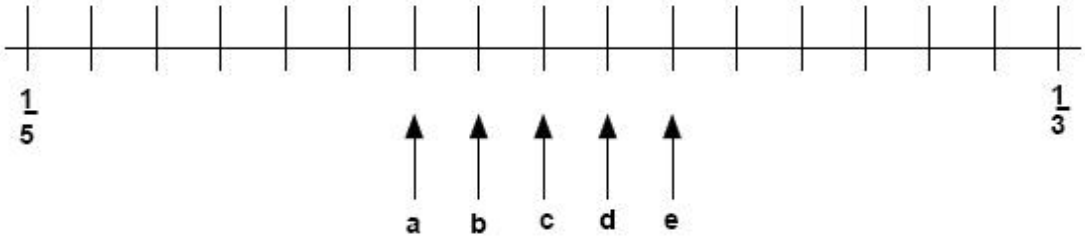
(a)

$$\frac{60}{60}x + \frac{30}{60}x = 60 \ \rightarrow \frac{3}{2}x = 60 \ \rightarrow \boldsymbol{x = 40\ minutos}$$

(b)

$$\frac{60}{60} \times 30 + \frac{30}{60} \times 30 + \frac{y}{60} \times 30 = 60 \ \rightarrow 30 + 15 + 0{,}5y = 60 \ \rightarrow 0{,}5y = 15 \ \rightarrow \boldsymbol{y = 30m^3/h}$$

07) As frações $\frac{1}{5}$ *e* $\frac{1}{3}$ estão localizadas na reta abaixo:



Em qual posição localiza-se a fração $\frac{1}{4}$?

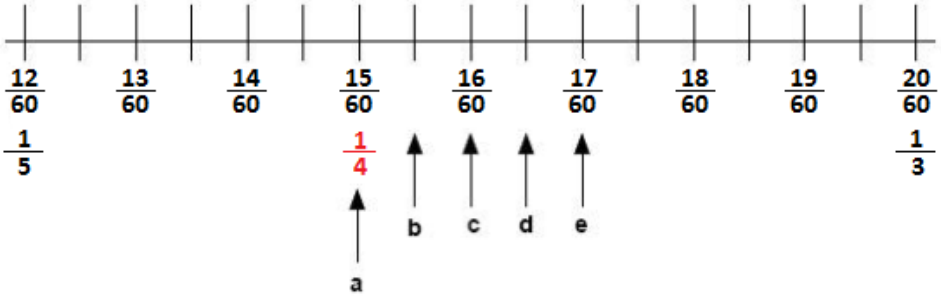
Resolução:

Temos que o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 5 é 60.

Transformando as frações para o denominador comum, temos que

$$\frac{1}{3}=\frac{20}{60}\ ,\ \frac{1}{4}=\frac{15}{60}\ \ e\ \ \frac{1}{5}=\frac{12}{60}.$$

Observando a reta, vemos que há 16 posições entre as frações $\frac{20}{60}$ e $\frac{12}{60}$, mas a diferença entre estas frações é $\frac{8}{60}$. Portanto, as frações de 60 estão representadas a cada duas posições dessa reta. Logo a fração $\frac{1}{4}$ localiza-se na posição **"a"** (conforme mostra a figura abaixo).



08) Mister MM, o Mágico da Matemática, apresentou-se diante de uma platéia com 50 fichas, cada uma contendo um número. Ele pediu a uma espectadora que ordenasse as fichas de forma que o número de cada uma, excetuando-se a primeira e a última, fosse a média aritmética do número da anterior com o da posterior. Mister MM solicitou a seguir à espectadora que lhe informasse o valor da décima sexta e da trigésima primeira ficha, obtendo como resposta 103 e 58 respectivamente. Para delírio da platéia, Mister MM adivinhou então o valor da última ficha. Determine você também este valor.

Resolução:

$$S=\{a_1,a_2,\dots,a_{50}\},\qquad tal\ que\ \ a_n=\frac{a_{n+1}+a_{n-1}}{2}\ é\ uma\ progressão\ aritmética.$$

Logo, a razão dessa P.A. é:

$$a_{31} = a_{16} + 15r \rightarrow 58 = 103 + 15r \rightarrow r = -3$$

E o termo a_{50} (última ficha) é:

$$a_{50} = a_{31} + 19r \rightarrow a_{50} = 58 + 19 \times (-3) \rightarrow \boldsymbol{a_{50} = 1}$$

09) Um caminhão parte da cidade A ao meio dia e dirige-se à cidade B com velocidade constante de 40 km/h, devendo chegar às 6h da tarde desse mesmo dia. Um outro caminhão que saiu às 2h da tarde da cidade B, dirigindo-se à cidade A com velocidade constante de 60 km/h, deverá encontrar-se com o primeiro, nessa mesma tarde, às?

Resolução:

Sabendo que um dos caminhões parte ao meio dia da cidade A para a cidade B com velocidade constante de 40 km/h, devendo chegar às 6h da tarde, podemos encontrar a distância entre as cidades:

$$d_{AB} = 40 \cdot 6 = 240\ km.$$

Como o outro caminhão sai da cidade B em direção à cidade A as 2h da tarde, neste momento o primeiro caminhão já terá percorrido $80\ km$, e assim a distância entre os dois, neste momento, será de $160\ km$.

Então devemos ter

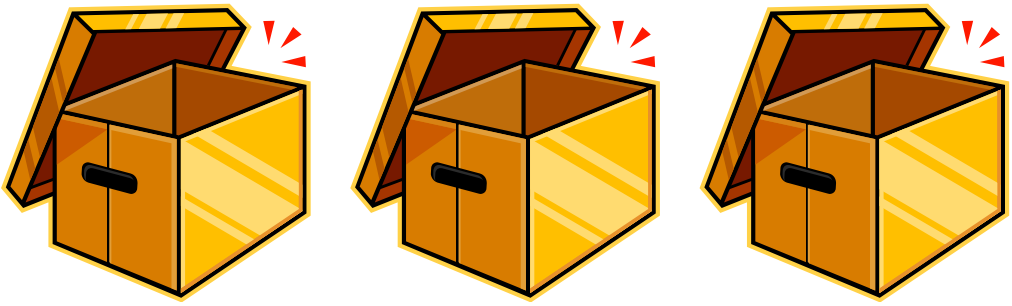
$$40t + 60t = 160 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{160}{100} \quad \Rightarrow \quad t = 1{,}6h \quad \Rightarrow \quad t = 1\text{h}36\text{min}.$$

Como este tempo tem início a partir das 2h da tarde, os caminhões deverão se encontrar às **3h36min da tarde.**

10) Um recipiente (não transparente) contém só bolas verdes, outro, só bolas azuis e um outro contém bolas verdes e azuis. Entretanto, as etiquetas foram colocadas erroneamente em todos eles. Retirando apenas uma bola de um dos recipientes, é possível corrigir o engano e recolocar cada etiqueta no recipiente correto. Pergunta-se:

(a) De que recipiente deve ser retirada a bola?

(b) Como devem ser colocadas as etiquetas?



AZUL **VERDE** **MISTO**

Resolução:

a) Deve-se retirar uma bola do recipiente misto.

b) Se a bola retirada for azul, colocar a etiqueta azul neste recipiente, a etiqueta verde no antigo recipiente com a etiqueta azul e a etiqueta mista no antigo verde.

VERDE – MISTO – AZUL

Se a bola retirada for verde, fazer procedimento análogo.

MISTO – AZUL – VERDE